

UNIP

UNIVERSIDADE PAULISTA

UX e UI Design

Autor: Alex Sandro Melo Monteiro

Colaboradores: Prof. Antonio Palmeira de Araújo Neto
Profa. Christiane Mazur Doi

Professor conteudista: Alex Sandro Melo Monteiro

É formado em Engenharia da computação pela Univesp (2022) e em Análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Cruzeiro do Sul (2017). Possui pós-graduação *lato sensu* em Desenvolvimento Web Full Stack pela Universidade Anhanguera, com foco em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), bem como certificações e formação complementar em AWS Academy e práticas de DevOps. Professor na Universidade Paulista (UNIP), atua, também, como Instrutor nível III no Senai, ministrando o Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Com sólida experiência profissional, trabalhou como Desenvolvedor Full Stack e Mobile Sênior, entregando soluções digitais modernas e orientadas para os negócios. Domina tecnologias como PHP, JavaScript, HTML5, CSS3 e TypeScript, além de frameworks robustos como Laravel e Spring Boot. Em desenvolvimento mobile, atua com Android (Java/Kotlin), Flutter e React Native. Além da experiência técnica, participou da implementação de modelos de governança de TI, gestão de processos de negócios (BPM) e automação de fluxos corporativos, com atuação alinhada a metodologias como ITIL, COBIT e BPMN.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M775u Monteiro, Alex Sandro Melo.

UX e UI Design / Alex Sandro Melo Monteiro. – São Paulo: Editora Sol, 2026.

172 p., il.

Nota: este volume está publicado nos Cadernos de Estudos e Pesquisas da UNIP, Série Didática, ISSN 1517-9230.

1. UX. 2. Design. 3. Prototipagem. I. Título.

681.3

U524.30 – 26

Prof. João Carlos Di Genio
Fundador

Profa. Sandra Rejane Gomes Miessa
Reitora

Profa. Dra. Marília Ancona Lopez
Vice-Reitora de Graduação

Profa. Dra. Marina Ancona Lopez Soligo
Vice-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa

Profa. Dra. Claudia Meucci Andreatini
Vice-Reitora de Administração e Finanças

Profa. M. Marisa Regina Paixão
Vice-Reitora de Extensão

Prof. Fábio Romeu de Carvalho
Vice-Reitor de Planejamento

Prof. Marcus Vinícius Mathias
Vice-Reitor das Unidades Universitárias

Profa. Silvia Renata Gomes Miessa
Vice-Reitora de Recursos Humanos e de Pessoal

Profa. Laura Ancona Lee
Vice-Reitora de Relações Internacionais

Profa. Melânia Dalla Torre
Vice-Reitora de Assuntos da Comunidade Universitária

UNIP EaD

Profa. Elisabete Brihy
Profa. M. Isabel Cristina Satie Yoshida Tonetto

Material Didático

Comissão editorial:

Profa. Dra. Christiane Mazur Doi
Profa. Dra. Ronilda Ribeiro

Apoio:

Profa. Cláudia Regina Baptista
Profa. M. Deise Alcantara Carreiro
Profa. Ana Paula Tôrres de Novaes Menezes

Projeto gráfico:

Prof. Alexandre Ponzetto

Revisão:

Alice Elias
Vitor Andrade

Sumário

UX e UI Design

APRESENTAÇÃO	7
INTRODUÇÃO	7

Unidade I

1 DIFERENÇA ENTRE UX E UI DESIGN	9
1.1 Conceitos de experiência do usuário (UX) e interface do usuário (UI)	9
1.1.1 Relação entre usabilidade e design visual	12
1.1.2 Exemplo prático: prototipando um card de produto	13
2 PRINCÍPIOS DE DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO	15
2.1 Design Centrado no Usuário	17
2.2 Fundamentos cognitivos aplicados ao design	21
2.3 Métodos de pesquisa com usuários	23

Unidade II

3 PESQUISA DE UX	31
3.1 Pesquisas e entrevistas com usuários	31
3.1.1 Métodos de coleta de dados	32
3.1.2 Análise de comportamento e necessidades	40
4 CRIAÇÃO DE PERSONAS	45
4.1 Definição de personas	45

Unidade III

5 WIREFRAMES E PROTOTIPAGEM	64
5.1 Criação de wireframes	64
5.1.1 Conceito de wireframe	64
5.1.2 Por que wireframes são tão importantes?	65
5.1.3 Arquitetura da Informação como base dos wireframes	67
5.1.4 Métodos para planejar a estrutura antes de wireframar	70
5.1.5 Wireframe em HTML/CSS: esqueleto visual	78
5.1.6 Ferramentas para criação de wireframes	81
5.2 Prototipagem de interfaces	84
5.2.1 O papel da prototipagem no processo de design	85
5.2.2 Tipos de protótipos: da ideia ao realismo	86
5.2.3 Escala de fidelidade	88
5.2.4 Protótipo de dashboard (HTML/CSS/JS)	93
5.2.5 Prototipagem interativa e navegação entre telas	97

6 DESIGN VISUAL E TIPOGRAFIA.....	97
6.1 Princípios de design visual	98
6.1.1 Design visual como linguagem	98
6.1.2 Clareza: o design da compreensão	101
6.1.3 Hierarquia visual: linguagem da prioridade	105
6.1.4 Grids e alinhamentos: a matemática do conforto.....	106
6.1.5 Cores e emoção	107
6.1.6 Gestalt aplicada ao design visual.....	112
6.2 Design de tipografia e ícones: fontes, iconografia e sistemas visuais.....	114
6.2.1 Tipografia: a voz da interface	114
6.2.2 Ícones: atalho para o reconhecimento	115
6.2.3 Sistemas de design visual (design systems).....	117

Unidade IV

7 TESTES DE USABILIDADE, EXPERIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE INTERFACES	123
7.1 O significado profundo da usabilidade	123
7.2 A evolução histórica da usabilidade	129
7.2.1 Os fundamentos da usabilidade moderna.....	129
7.2.2 Leis cognitivas fundamentais.....	130
7.3 Testes de usabilidade: o núcleo da validação	130
7.4 Avaliação heurística: as 10 heurísticas de Nielsen	134
7.5 Acessibilidade e usabilidade (WCAG 2.2).....	135
7.5.1 Estudos de caso reais	137
8 ITERAÇÃO DE DESIGN, MICROINTERAÇÕES E DESIGN DE INTERAÇÃO AVANÇADO	139
8.1 O que é iteração de design.....	139
8.2 Design de interação (IxD).....	140
8.2.1 Microinterações: o detalhe que torna um sistema vivo	141
8.3 Navegação: o esqueleto da experiência.....	144
8.4 Prototipagem: o cérebro do design	146
8.4.1 Tipos de protótipos.....	147
8.4.2 Prototipando na ferramenta de prototipagem: processo profissional	150
8.4.3 Códigos úteis para prototipagem funcional.....	154
8.5 Testes A/B: a ciência do que funciona.....	157
8.6 Integração com desenvolvimento.....	159
8.6.1 Estudos de caso: iteração real	161
8.7 Design ético e responsável	161

APRESENTAÇÃO

Olá, aluno!

O design de produtos digitais na atualidade exige mais do que estética: envolve criar experiências intuitivas e funcionais para usuários em uma diversidade crescente de plataformas, que vão de smartphones e tablets a desktops e aplicações web complexas.

Nesse cenário, a habilidade de projetar interfaces centradas no usuário, combinando User Experience (UX) e User Interface (UI), tornou-se essencial para profissionais de design e desenvolvimento.

Com base na relevância do que foi colocado, esta disciplina tem como objetivo fornecer fundamentos teóricos e práticos, preparando você para projetar produtos digitais mais eficientes, acessíveis e atrativos, considerando a jornada do usuário e as melhores práticas do mercado.

INTRODUÇÃO

Vivemos um momento histórico em que o digital deixou de ser apenas uma ferramenta e se tornou o ambiente onde grande parte da vida acontece. A tecnologia permeia decisões, relacionamentos, estudos, trabalho e lazer. Hoje, pagamos contas com reconhecimento facial, aprendemos por telas, interagimos por aplicativos e transitamos por ambientes híbridos em que o físico e o virtual se entrelaçam continuamente. Nesse cenário, não basta que um sistema simplesmente funcione – ele precisa fazer sentido, ser coerente, claro e emocionalmente confortável. É exatamente nesse ponto que UX e UI tornam-se fundamentais. O designer, que durante muitos anos foi associado apenas à estética, assume agora o papel de arquiteto da experiência humana. Seu trabalho consiste em transformar complexidade tecnológica em interações simples, fluidas e compreensíveis, alinhadas ao modo como as pessoas pensam, percebem, decidem e sentem. O valor de um sistema não está apenas em suas funcionalidades, mas na qualidade emocional e cognitiva que ele gera durante o uso.

UX é empatia transformada em método. UI é essa empatia tornada visível.

Ao longo deste livro-texto, você compreenderá como a experiência do usuário se apoia em fundamentos sólidos: psicologia cognitiva, percepção, tomada de decisão, Arquitetura da Informação (AI), pesquisa e iteratividade. Cada detalhe – um botão, uma mensagem, um espaçamento, uma cor – comunica algo ao usuário. A interface pode transmitir clareza, acolhimento e segurança, ou pode gerar dúvida, ansiedade e frustração. Leis como Hick, Fitts e princípios da Gestalt mostram como o cérebro humano interpreta padrões antes mesmo de ler palavras; por isso, interfaces eficazes são aquelas que fazem sentido antes de serem plenamente compreendidas.

A acessibilidade, por sua vez, é apresentada aqui não como um recurso opcional, mas como um compromisso ético. Projetar para todos significa reconhecer que cada usuário possui diferentes capacidades, dispositivos e contextos de uso. Responsividade, contraste adequado, navegação assistida, compatibilidade com leitores de tela e fluxos claros são práticas que combinam respeito, inclusão e responsabilidade social.

No ambiente profissional, o design deixou de ser acabamento visual e passou a ser estratégia de negócio. Soluções orientadas por UX/UI reduzem retrabalho, ampliam conversão, fortalecem a confiança do usuário e tornam produtos mais competitivos. Em um mercado em que a atenção é limitada e a experiência é tudo, design se torna investimento – e confiança é o ativo mais valioso do mundo digital.

O futuro aponta para interfaces cada vez mais invisíveis: comandos por voz, interações por gesto, assistentes baseados em IA preditiva, realidade aumentada e experiências híbridas que se adaptam ao contexto. Quanto mais sofisticada a tecnologia, mais humano precisa ser o design. E é por isso que compreender UX e UI não é apenas dominar técnicas, mas entender pessoas, comportamentos e emoções.

Projetar não é desenhar pixels – é desenhar sentidos. O designer torna-se um construtor de pontes: entre pessoas e sistemas, entre intenção e funcionalidade, entre emoção e tecnologia.

Este livro-texto é um convite para atravessar essa ponte, explorando como UX e UI moldam o presente e definem o futuro das experiências digitais.

Bons estudos!

Unidade I

Nesta unidade, o aluno entra no universo essencial do UX e UI Design, compreendendo o que realmente torna uma experiência digital clara, intuitiva e agradável. Os tópicos apresentam as diferenças entre experiência e interface, mostrando como cada uma delas contribui para criar produtos mais humanos, funcionais e visualmente consistentes. Também são introduzidos os princípios do design centrado no usuário (DCU), destacando como a pesquisa, a psicologia cognitiva e os protótipos orientam decisões que vão muito além da estética.

É o ponto de partida ideal para quem deseja projetar interfaces que façam sentido – equilibrando lógica, emoção e usabilidade.

1 DIFERENÇA ENTRE UX E UI DESIGN

1.1 Conceitos de experiência do usuário (UX) e interface do usuário (UI)

UX Design: a alma da experiência

O UX Design é a área que se preocupa com a experiência completa do usuário ao interagir com um produto digital ou físico. O objetivo central é garantir que as pessoas consigam atingir seus objetivos com clareza, eficiência e o menor atrito possível.

Em vez de começar desenhando telas, o UX designer começa investigando o contexto:

- Quem é o usuário?
- O que ele precisa fazer?
- Quais são suas dificuldades atuais?
- Em que ambiente ele usa o sistema (celular, desktop, rua, escritório)?

Essa investigação é feita por meio de pesquisas, entrevistas, testes de usabilidade e análise de dados.

Um bom UX tende a reduzir o esforço para realizar tarefas, diminuir erros e frustrações, aumentar a confiança no sistema, bem como transmitir sensação de controle e previsibilidade.

Exemplo prático (UX) com protótipo em ferramenta

Imagine que você está projetando o fluxo de login de um aplicativo. No UX, você pode criar um protótipo de baixa fidelidade no Figma, desenhando apenas caixas e textos, sem se preocupar com cores:

- primeira tela: campos de e-mail e senha + botão Entrar;
- link Esqueci minha senha;
- Mensagens de erro planejadas:
 - E-mail inválido;
 - Senha incorreta.

Na ferramenta de prototipagem, o fluxo poderia ser prototipado assim:

- 1) Frame Login → botão Entrar conectado a um frame Carregando.
- 2) Se login falhar, seta do botão leva ao frame Erro de login.
- 3) Se login der certo, leva ao frame Dashboard.

O foco do UX, nesse momento, é validar o fluxo:

- As etapas fazem sentido?
- O usuário entende o que precisa fazer?
- Ele sabe o que aconteceu em caso de erro?

As cores, ícones e detalhes visuais ficam para a etapa de UI.

UI Design: a estética da interação

O UI Design é a camada que torna o produto visível, clicável e legível.

É o momento de transformar os fluxos definidos pelo UX em botões, cards, cores, tipografia, espaçamentos, ícones e microanimações.

O UI designer trabalha com:

- paleta de cores (contraste, acessibilidade, identidade visual);
- tipografia (tamanho, peso, hierarquia);
- espaçamento e alinhamento (respiro visual, organização);
- componentes reutilizáveis (botões, campos de formulário, cards).

Ele utiliza ferramentas como Figma, Adobe XD ou Sketch para criar interfaces de alta fidelidade, com interatividade simulada (prototyping).

Exemplo prático (UI) com código simples

Usando o mesmo fluxo de login, o UI pode ser traduzido em código HTML/CSS como no exemplo simplificado a seguir.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Botão Estilizado</title>
7      <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
8  </head>
9  <body>
10
11      <!-- Botão de ação principal (UI) -->
12      <button class="btn-primary">Entrar</button>
13
14  </body>
15  </html>
```

Figura 1 – Estrutura HTML5

```
1  /* Botão estilizado */
2  .btn-primary {
3      background-color: #1E88E5; /* Azul forte: botão principal */
4      color: #ffffff;
5      border: none;
6      padding: 12px 24px;
7      border-radius: 8px;
8      font-size: 16px;
9      cursor: pointer;
10     transition: 0.2s ease; /* Animação suave */
11 }
12
13 .btn-primary:hover {
14     opacity: 0.9; /* Feedback visual na interação */
15 }
16
```

Figura 2 – Estrutura CSS3

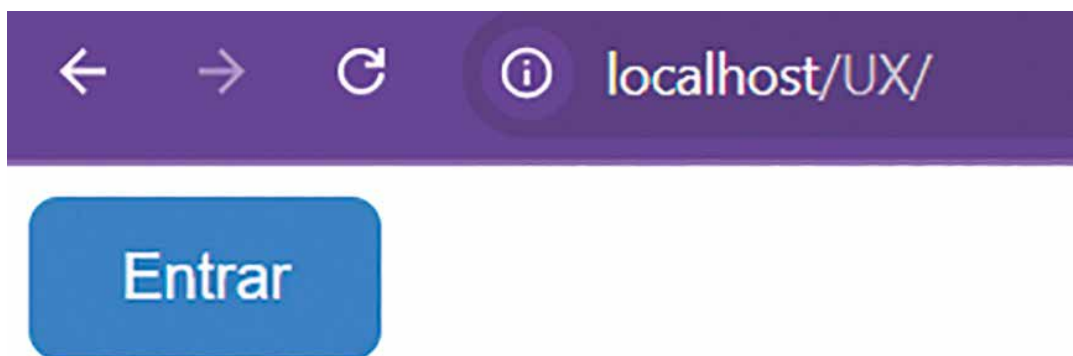


Figura 3 – Resultado do código compilado no navegador

Aqui, o UI está cuidando de:

- contraste (texto branco em fundo azul);
- tamanho de toque (padding adequado);
- feedback visual (hover).

O UX, por sua vez, está preocupado com:

- o lugar onde esse botão aparece;
- em que momento é exibido;
- o que acontece depois do clique (fluxo).

1.1.1 Relação entre usabilidade e design visual

A usabilidade de uma interface depende tanto da estrutura (UX) quanto da aparência (UI). Se o fluxo estiver bem pensado, mas o botão estiver escondido ou mal contrastado, o usuário terá dificuldade. Se a tela estiver bonita, mas o fluxo for confuso, a experiência também será ruim.

O design visual (UI) reforça a usabilidade quando:

- há bom contraste entre texto e fundo;
- a hierarquia visual é clara (títulos maiores, botões em destaque);
- ícones e símbolos são consistentes;
- há alinhamento e espaçamento que organizam a informação.

Já o UX garante que:

- as etapas do fluxo são coerentes;
- os rótulos são claros;
- as mensagens de erro fazem sentido;
- o usuário sempre sabe onde está e o que vem a seguir.

1.1.2 Exemplo prático: prototipando um card de produto

Suponha uma tela de lista de produtos em um e-commerce.

Na ferramenta de prototipar (UX + UI juntos):

- o UX define que cada produto deve ter imagem, nome, preço e botão Adicionar ao carrinho;
- o UI cria o layout visual do card e, depois, isso pode virar código:



Figura 4 – Protótipo de alta fidelidade feito em uma ferramenta de prototipagem

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Card de Produto</title>
7      <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
8  </head>
9  <body>
10
11      <div class="product-card">
12          
13          <h3>Camiseta Básica Preta</h3>
14          <p class="price">R$ 59,90</p>
15          <button class="btn-primary">Adicionar ao carrinho</button>
16      </div>
17
18  </body>
19  </html>

```

Figura 5 – Código em HTML do protótipo feito anteriormente

```

1  /* Card do Produto */
2  .product-card {
3      border: 1px solid #e0e0e0;
4      border-radius: 12px;
5      padding: 16px;
6      max-width: 220px;
7      font-family: Arial, sans-serif;
8      background: #ffffff;
9      box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.06);
10 }
11
12 /* Imagem */
13 .product-card img {
14     width: 100%;
15     border-radius: 8px;
16     margin-bottom: 8px;
17 }
18
19 /* Preço */
20 .product-card .price {
21     font-weight: 600;
22     margin: 8px 0;
23     font-size: 18px;
24 }
25
26 /* Botão */
27 .btn-primary {
28     background-color: #1E88E5;
29     color: #ffffff;
30     border: none;
31     padding: 10px 20px;
32     border-radius: 8px;
33     font-size: 15px;
34     cursor: pointer;
35     width: 100%;
36     transition: 0.2s;
37 }
38
39 .btn-primary:hover {
40     opacity: 0.9;
41 }

```

Figura 6 – Código em CSS do protótipo feito anteriormente

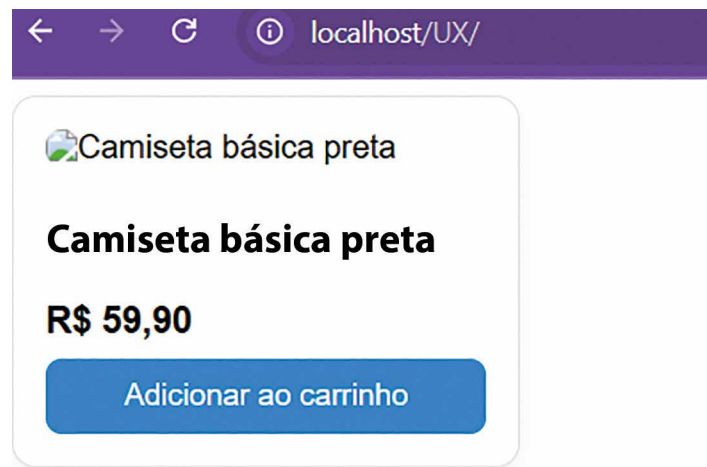


Figura 7 – Saida do código no navegador



Observação

Utilize o navegador e a ferramenta de prototipagem de sua preferência.

A imagem da camiseta não apareceu no meu exemplo, pois eu não coloquei uma imagem, porém você pode utilizar. Os exemplos apresentados têm como objetivo demonstrar o raciocínio de UX e UI, e não um layout final obrigatório. Sinta-se livre para adaptar cores, tipografia, imagens e componentes visuais de acordo com a proposta do seu projeto, desde que o fluxo de navegação permaneça claro e funcional.

O mais importante é validar se o usuário compreende a interface e consegue realizar as ações propostas com facilidade.

O UX valida se o usuário entende o que é o produto, se a informação essencial (nome + preço) está clara, e se o botão está à mão e com rótulo compreensível. Já o UI garante que tudo seja legível, visualmente organizado e alinhado com a identidade da marca.

2 PRINCÍPIOS DE DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO

O UCD parte da ideia de que o usuário não é um detalhe final, mas o ponto de partida do projeto. É uma abordagem que recoloca a pessoa no centro do processo, reconhecendo que cada decisão – seja técnica, visual, estrutural ou de fluxo – deve ser fundamentada em como o usuário realmente pensa, age e se comporta.

Enquanto métodos tradicionais priorizam o produto ou a tecnologia, o UCD prioriza a experiência humana. Isso significa projetar para pessoas reais, em situações reais, com limitações reais. É exatamente essa perspectiva que diferencia soluções intuitivas de interfaces confusas e cansativas.

O objetivo é projetar interfaces que respeitem:

- **Limitações cognitivas:** nenhum usuário deveria ser obrigado a memorizar caminhos complexos, interpretar layouts confusos ou lidar com sobrecarga de informação. O UCD considera a capacidade natural do cérebro humano de processar padrões, reduzir esforço mental e tomar decisões rápidas.
- **Hábitos de navegação:** cada público navega de uma forma – alguns clicam sem ler, outros leem tudo; alguns usam principalmente o celular, outros preferem desktop; muitos esperam que elementos funcionem como já funcionam em aplicativos populares. O UCD observa esses comportamentos e constrói a interface a partir deles.
- **Contexto de uso:** uma mesma interface pode ser utilizada em ambientes e situações diferentes – transporte público, trabalho, faculdade, pouca luz, alto ruído, pressa, distração etc. O UCD leva esses cenários em consideração, garantindo que a experiência se mantenha consistente, mesmo em condições menos ideais.
- **Necessidades reais:** em vez de projetar baseado em achismos, o UCD investiga necessidades profundas do usuário – não apenas aquilo que ele deseja, mas o que realmente facilita sua vida. Isso inclui identificar dores, eliminar atritos e transformar obstáculos em oportunidades de melhoria.

Esse tipo de design utiliza princípios de psicologia cognitiva, ergonomia e usabilidade para transformar interfaces em experiências claras, eficientes e acessíveis. Ele se apoia em leis como Hick (simplicidade nas escolhas), Fitts (acessibilidade física), Gestalt (organização visual) e carga cognitiva (redução de esforço mental) para criar fluxos naturais, previsíveis e amigáveis.

Em síntese, o UCD não é uma técnica isolada – é uma mentalidade. Uma forma de enxergar a tecnologia como extensão das capacidades humanas, e não como barreira. Ao colocar o usuário no centro desde o início, o UCD garante que cada elemento da interface exista por um motivo claro: facilitar, acolher e orientar.



Saiba mais

O UCD coloca a pessoa no centro do projeto desde o início. Ele busca entender como o usuário pensa, age e utiliza a interface, para criar soluções simples, claras e fáceis de usar. Com isso, as decisões de design deixam de ser baseadas em achismos e passam a ser feitas para facilitar a experiência real do usuário.

Para entender melhor o exposto, leia:

NORMAN, D. A. *The design of everyday things*. Revised and expanded edition. New York: Basic Books, 2013.

2.1 Design Centrado no Usuário

O UCD funciona de forma cíclica, mantendo o usuário como referência contínua em todas as etapas do desenvolvimento. Ele não é um processo linear ou rígido, mas sim um fluxo dinâmico em que cada fase informa e aprimora as demais. A filosofia central é simples: todas as decisões devem ser tomadas com base nas necessidades, limites e comportamentos reais do usuário, nunca em suposições do time.

Um processo simples pode seguir essas etapas:

1) Entender o usuário

Antes de desenhar qualquer interface, é fundamental compreender quem utilizará o produto, em que contexto e com quais expectativas. Essa etapa transforma hipóteses em dados concretos, permitindo decisões mais assertivas.

Ferramentas e práticas incluem:

- **Entrevistas:** conversas individuais que revelam motivações, dores, experiências anteriores e desafios emocionalmente significativos. São essenciais para compreender a lógica mental do usuário.
- **Observação:** observar o usuário realizando tarefas reais sem interferir. Muitas vezes, comportamentos espontâneos revelam mais do que o próprio usuário é capaz de verbalizar. Pequenos gestos, hesitações, cliques repetidos e expressões faciais entregam insights valiosos.
- **Análise de cenário:** identificação da situação em que o usuário interage com o sistema – pressa, distrações, iluminação, ruído, conexão limitada, dispositivos variados. Cada contexto altera completamente o modo como o produto será utilizado.
- **Personas:** perfis semifictícios baseados em dados que representam grupos de usuários com objetivos, dores e comportamentos semelhantes. Elas ajudam a orientar decisões ao longo do projeto, servindo como bússolas de design.

Entender o usuário é mais que coletar dados: é interpretar comportamentos e traduzir necessidades humanas em diretrizes de design.

2) Projetar soluções

Com a compreensão do usuário, o designer começa a criar representações visuais e conceituais do produto. Essa etapa é exploratória e iterativa, permitindo experimentação antes de partir para fidelidades maiores.

Inclui:

- **Sketches no papel:** rabiscos rápidos que ajudam a testar ideias sem custo. Permitem explorar diferentes caminhos de forma ágil. Muitas das melhores soluções de design surgem desses esboços informais.

- **Wireframes em Figma/Adobe XD:** estruturas visuais simples que organizam o conteúdo, destacam a hierarquia e definem funcionalidades principais. Aqui, estética não importa – o objetivo é validar a lógica e o posicionamento dos elementos.
- **Fluxos (user flows):** diagramas que mostram passo a passo a jornada do usuário dentro do sistema. Os fluxos evitam caminhos quebrados, ações redundantes e falhas na navegação, garantindo que cada passo faça sentido e leve ao objetivo desejado.

Nessa fase, o foco é dar forma à solução sem comprometer energia em detalhes prematuros.

3) Testar com usuários reais

É nesta etapa que a teoria encontra o mundo real. Testar não é opcional – é essencial. Até mesmo o design mais bonito pode falhar se não dialogar com a maneira como o usuário pensa e age.

Testes incluem:

- **Testes de usabilidade com tarefas específicas:** os participantes recebem missões objetivas, como realizar um cadastro ou encontrar um produto e comprar. O objetivo é observar como realizam a tarefa e onde encontram obstáculos.
- **Coleta de comentários:** feedback verbal, narrativas espontâneas, emoções manifestadas e reações são fundamentais para entender por que o usuário agiu de determinada maneira. Muitas vezes, o usuário revela dificuldades que o designer não antecipou.
- **Gravação de vídeo ou captura de tela durante o uso:** permite revisitar a sessão, identificar microcomportamentos e analisar com mais profundidade. Para equipes grandes, facilita discussão, compartilhamento e priorização.

Testar com usuários é validar a realidade, eliminando camadas de suposição e aproximando o produto da verdadeira necessidade.

4) Iterar (melhorar)

A etapa final – que nunca é realmente final – consiste em aprimorar a solução com base nos insights dos testes. É aqui que o design evolui, amadurece e se aproxima da solução ideal.

Inclui:

- **Ajustes em textos, layout, ordem das etapas:** mudanças pequenas, mas de grande impacto. Ajustar um rótulo, mover um botão ou reorganizar um fluxo pode eliminar grandes barreiras de usabilidade.

- **Novos testes, se necessário:** caso mudanças sejam significativas, novos ciclos de testes confirmam se as melhorias funcionaram como esperado. O UCD entende o design como processo, não como entrega única.
- **Refinamento contínuo:** trata-se de otimizar, reduzir fricções, melhorar acessibilidade, ajustar detalhes visuais e alinhar a experiência às expectativas do usuário e aos objetivos do negócio. O design nunca está pronto, ele está sempre em evolução.

Esse ciclo – entender, projetar, testar e iterar – cria produtos digitais mais humanos, acessíveis e eficazes. É a essência de um design que respeita o usuário e se adapta às necessidades reais do mundo.



Lembrete

O UCD é um processo contínuo. Entender, projetar, testar e melhorar é um ciclo que deve sempre considerar o usuário real, em detrimento de suposições. Cada ciclo de ajustes torna a interface mais clara, eficiente e alinhada às necessidades humanas.

Exemplo prático: protótipo de formulário na ferramenta de prototipagem

Você precisa criar um formulário de cadastro simples. No UCD, você faria algo assim:

- Na ferramenta de prototipagem (wireframe):
 - criar um frame Cadastro;
 - inserir campos: nome, e-mail, senha;
 - adicionar botão Criar conta;
 - planejar mensagens de erro:
 - digite um e-mail válido;
 - a senha deve ter pelo menos oito caracteres.
- Testar:
 - pedir para três a cinco usuários tentarem se cadastrar no protótipo;
 - observar se eles encontram o botão facilmente;

- ver se entendem os rótulos dos campos;
- anotar pontos de dúvida.
- Iterar:
 - ajustar rótulos (Nome completo em vez de Nome, por exemplo);
 - reorganizar a ordem dos campos, se necessário;
 - refinar o texto do botão (Criar conta grátis pode ser mais convidativo).

Depois disso, o formulário pode ser implementado em HTML/CSS:

```
1  <form class="signup-form">
2    <label for="nome">Nome completo</label>
3    <input id="nome" type="text" required>
4
5    <label for="email">E-mail</label>
6    <input id="email" type="email" required>
7
8    <label for="senha">Senha</label>
9    <input id="senha" type="password" minlength="8" required>
10
11   <button class="btn-primary">Criar conta grátis</button>
12 </form>
```

Figura 8 – Código do formulário em HTML

Note que o código já incorpora decisões de UX (campos obrigatórios, validação mínima) e de UI (classe de botão, rótulos claros).



Observação

Perceba que foi usado apenas o HTML5, puro, podendo ser incorporado ao projeto o CSS3.

Figura 9 – Saída do formulário no navegador

Cadastro

Nome

E-mail

Senha

Digite um e-mail válido

Sennha

A senha deve ter pelo menos 8 caracteres

Criar conta

Figura 10 – Protótipo da ferramenta de prototipagem



Observação

O projeto do menu não ficou idêntico ao do protótipo feito no Figma, pois não foi feita a estilização utilizando o CSS3.

2.2 Fundamentos cognitivos aplicados ao design

Alguns princípios ajudam a projetar interfaces mais alinhadas à forma como o cérebro funciona. Esses fundamentos vêm da psicologia cognitiva, da ergonomia e da neurociência, e mostram como a mente humana percebe padrões, toma decisões, reage a estímulos visuais e lida com limitações naturais de atenção e memória. Quando aplicados ao design, eles reduzem atrito, aceleram o entendimento e tornam a experiência mais fluida.

Lei de Fitts: o corpo busca conforto

A lei de Fitts explica que alvos pequenos e distantes são mais difíceis de clicar ou tocar, exigindo maior tempo, precisão e esforço motor. Em interfaces digitais, isso significa que o usuário deve encontrar facilmente o que precisa, sem movimentos exagerados ou tentativas repetidas.

Exemplo: botões importantes com largura adequada, altura confortável e padding generoso em mobile, posicionados estrategicamente na área de alcance do polegar. Em desktops, essa lei também se aplica ao posicionamento de menus, botões de fechar janelas e elementos clicáveis que precisam estar próximos de áreas naturalmente acessadas pelo cursor.

O design que respeita a lei de Fitts reduz erros, acelera decisões e passa uma sensação de conforto físico ao usuário – mesmo no ambiente digital.

Lei de Hick: o cérebro busca simplicidade

A lei de Hick afirma que, quanto mais opções imediatas são oferecidas, mais lento o processo de decisão. Isso ocorre porque o cérebro precisa avaliar cada alternativa antes de escolher. Interfaces que apresentam muitas escolhas simultâneas geram ansiedade, confusão e procrastinação cognitiva.

Exemplo: em vez de mostrar 20 filtros de uma vez, agrupar em Filtros básicos e Filtros avançados, revelando o conteúdo adicional apenas se o usuário realmente quiser. Aplicativos modernos também utilizam menus progressivos, navegação em etapas e agrupamento visual para reduzir a carga de escolhas na tela inicial.

Ao diminuir a quantidade de estímulos, o design favorece decisões mais rápidas e naturais, aumentando conversões e reduzindo frustrações.

Gestalt: o olhar busca padrões

A teoria da Gestalt mostra que o cérebro não vê elementos isolados, mas configurações completas. Ele agrupa elementos parecidos em cor, forma, tamanho, alinhamento ou proximidade. Se dois componentes parecem semelhantes, o usuário assume que desempenham funções semelhantes – mesmo que isso não tenha sido explicitado.

Exemplo: no CSS, usar a mesma cor, formato e estilo para todos os botões de ação primária, e uma cor complementar para botões secundários. Isso cria um sistema visual coerente, no qual o usuário entende intuitivamente o que cada botão representa sem precisar ler cada texto.

A Gestalt ajuda a criar previsibilidade, ritmo visual, hierarquia clara e uma experiência mais organizada e confortável ao olhar.

Carga cognitiva: a mente busca alívio

A carga cognitiva se refere ao limite natural da mente para processar informações ao mesmo tempo. Quando a interface exige que o usuário memorize muitos passos, leia muitos textos ou interprete muitos elementos visuais de uma só vez, ocorre sobrecarga – levando ao abandono.

Exemplo: dividir formulários longos em etapas, usando um passo a passo visual (Etapa 1 de 3), em vez de mostrar tudo em uma única tela. Essa abordagem ajuda o usuário a focar em uma parte de cada vez, reduzindo o esforço mental e criando uma progressão clara de tarefas.

Outras práticas que reduzem carga cognitiva incluem uso de ícones familiares, hierarquia visual bem definida, textos curtos e diretos, uso intencional de espaços em branco e mensagens de ajuda em momentos críticos.

Quando o design respeita a limitação cognitiva humana, a experiência se torna mais simples, suave e compreensível.



Saiba mais

Os fundamentos cognitivos ajudam a criar interfaces que funcionam de acordo com a forma como o cérebro humano percebe e decide. Princípios como as leis de Fitts, Hick e Gestalt, além de reduzirem a carga cognitiva, tornam o uso mais simples, rápido e confortável. Quando respeitados, esses fundamentos diminuem erros, evitam confusão e aprimoram a experiência do usuário.

Entenda melhor o exposto lendo os capítulos 1 e 2 da obra a seguir:

JOHNSON, J. *Designing with the Mind in Mind: simple guide to understanding User Interface Design rules*. 2. ed. Waltham: Morgan Kaufmann, 2014.

2.3 Métodos de pesquisa com usuários

A pesquisa transforma opinião em evidência. Em UX, trabalhamos com dois grandes tipos:

Quadro 1 – Comparação entre pesquisas qualitativas e quantitativas

Tipo	Pergunta principal	Exemplos de métodos
Qualitativa	Por quê? / Como o usuário sente e pensa?	Entrevistas, testes de usabilidade, observação (shadowing)
Quantitativa	O quê? / Com que frequência acontece?	Analytics, heatmaps, cliques, A/B tests



Lembrete

UX e UI só funcionam bem quando trabalham juntos. A experiência precisa ser pensada com base em pesquisa e comportamento, e a interface deve tornar essa lógica clara e agradável. Equilíbrio entre funcionalidade e estética é o que transforma um sistema comum em uma boa experiência digital.

Exemplo prático: teste A/B em um botão

Suponha que você queira testar qual rótulo de botão gera mais cliques:

- **Versão A:** Comprar Agora.
- **Versão B:** Adicionar ao Carrinho.

Você implementa dois layouts diferentes e, com uma ferramenta de A/B testing ou monitorando eventos via código, mede qual tem melhor desempenho.

Exemplo de pseudocódigo JavaScript para registrar cliques:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Eventos de Botão</title>
7  </head>
8  <body>
9
10   <button class="btn-comprar-agora">Comprar Agora</button>
11   <button class="btn-adicionar-carrinho">Adicionar ao Carrinho</button>
12
13   <!-- Script -->
14   <script>
15     // Garantir que os elementos existem antes de adicionar eventos
16     const btnComprar = document.querySelector('.btn-comprar-agora');
17     const btnCarrinho = document.querySelector('.btn-adicionar-carrinho');
18
19     if (btnComprar) {
20       btnComprar.addEventListener('click', () => {
21         analytics.track('clique_botao', { versao: 'A' });
22       });
23     }
24
25     if (btnCarrinho) {
26       btnCarrinho.addEventListener('click', () => {
27         analytics.track('clique_botao', { versao: 'B' });
28       });
29     }
30   </script>
31
32 </body>
33 </html>
```

Figura 11 – Código em HTML e JavaScript do exemplo

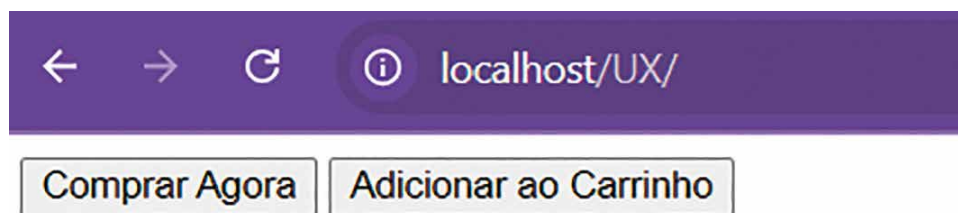


Figura 12 – Saída do código no navegador

Depois, você analisa os dados no painel da ferramenta de analytics e decide qual versão mantém.



Observação

No projeto anterior, não foi utilizado CSS3.

Para qualquer tipo de plataforma web, o CSS3 é essencial para deixar o design agradável e moderno.



Resumo

Nesta unidade, fomos introduzidos aos princípios essenciais que estruturam qualquer projeto de experiência digital, compreendendo como UX e UI formam a base para criar produtos intuitivos, eficientes e visualmente consistentes. Os conteúdos abordaram desde a diferença entre experiência e interface até métodos de pesquisa, fundamentos cognitivos e prototipação, construindo uma visão sólida e integrada sobre o processo de design digital.

O UX Design foi apresentado como o coração da experiência digital. Mais do que aparência, o UX se preocupa com a utilidade, clareza e fluidez do produto, levando em conta necessidades, comportamentos, motivações e dificuldades reais dos usuários. Compreendemos que o UX envolve pesquisas estruturadas, entrevistas, interpretação de comportamentos, análises de erros e caminhos e, ainda, testes com pessoas reais. O objetivo final é sempre o mesmo: reduzir fricções, orientar o usuário e tornar o caminho mais natural e previsível. Um produto com bom UX elimina dúvidas antes mesmo que elas surjam.

Já o UI Design foi apresentado como a parte visível e sensorial da experiência. Ele transforma as decisões do UX em elementos concretos: botões, cores, tipografias, ícones, espaçamentos, feedbacks visuais e microanimações. A estética deixa de ser apenas algo bonito e passa a ser funcional, seguindo princípios de comunicação visual e atenção humana. Também aprendemos que um bom UI direciona o olhar, reforça a hierarquia da informação, facilita a tomada de decisão, melhora a compreensão da interface e fortalece a identidade visual do produto.

Dessa forma, percebemos que UX e UI são complementares e inseparáveis. Eles trabalham como duas partes de uma mesma solução: o UX define a lógica, a estrutura e o funcionamento, ao passo que o UI traduz essa lógica visualmente, tornando-a acolhedora e clara. Um sistema bem projetado surge quando essas duas camadas trabalham em sinergia. Interfaces bonitas, mas confusas, não funcionam. Interfaces eficientes, mas visualmente pobres, não encantam. A excelência nasce do equilíbrio entre emoção e funcionalidade.

Exploramos demonstrações como protótipo de login em baixa fidelidade para testar fluxos rápidos; card de produto para e-commerce para demonstrar estrutura semântica; e botão estilizado usando CSS, mostrando como UI aplica hierarquia visual.

Vimos, ainda, que o UCD é um processo cíclico e iterativo, que guia todo o trabalho de design profissional: o usuário é o início, o meio e o fim da construção de um produto. Com isso, o design deixa de ser guiado por preferências pessoais e passa a ser conduzido por evidências. Para tanto, discutimos sobre as quatro etapas principais do UCD: compreender o usuário, projetar soluções, testar com pessoas reais e aprimorar.

A unidade reforçou que achismo não é método e que decisões responsáveis são baseadas em dados. Aprofundamos conhecimentos fundamentais sobre como o cérebro humano percebe e interage com uma interface e, a partir disso, descobrimos princípios indispensáveis para qualquer designer, acompanhados de exemplos aplicados no CSS, na navegação e na criação de fluxos, a fim de mostrar como esses fatores influenciam diretamente a experiência final.

Encerramos com a concepção de que o design não existe sem pesquisa. Conhecemos os métodos essenciais que todo profissional precisa dominar: entrevistas, testes de usabilidade, mapeamento de jornada do usuário, pesquisas quantitativas, e A/B testing.



Exercícios

Questão 1. Leia o texto a seguir.

O que é design de experiência do usuário?

O design de experiência do usuário (UX) é o processo que as equipes de design utilizam para criar produtos que proporcionem experiências significativas e relevantes aos usuários. O design de UX envolve o planejamento de todo o processo de aquisição e integração do produto, incluindo aspectos de marca, design, usabilidade e funcionalidade.

Projetar uma experiência inclui não apenas tornar o software fácil de usar, mas também projetar outras experiências relacionadas ao produto, como a campanha de marketing, a embalagem e o suporte pós-venda. Mais importante ainda, o design de UX se preocupa em oferecer soluções que atendam às necessidades e aos problemas dos usuários. Afinal, ninguém usará um produto que não tenha utilidade.

Disponível em: <https://tinyurl.com/ya2k8k2e>. Acesso em: 9 jan. 2026.

Com base na leitura e nos seus conhecimentos, avalie as afirmativas:

I – O UX Design é a área que se preocupa com a experiência completa do usuário ao interagir com um produto digital ou físico.

II – Em vez de começar desenhando telas, o UX Design inicia suas atividades investigando o contexto de uso do produto.

III – O UX Design engloba o planejamento da integralidade de aquisição e de integração do produto.

É correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) III, apenas.

E) I, II e III.

Resposta correta: alternativa E.

Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.

Justificativa: o objetivo central do UX Design é garantir que as pessoas consigam atingir seus objetivos com clareza, eficiência e menor atrito possível. Vale destacar que, segundo o texto, o design de experiência do usuário (UX) é o processo que as equipes de design utilizam para criar produtos que proporcionem experiências significativas e relevantes aos usuários.

II – Afirmativa correta.

Justificativa: o UX Design verifica, inicialmente, aspectos como quem é o usuário, o que ele precisa fazer, quais são suas dificuldades atuais e em que ambiente ele usa o sistema (celular, desktop, rua, escritório etc.). Vale destacar que, segundo o texto, o design de UX se preocupa em oferecer soluções que atendam às necessidades e aos problemas dos usuários. Assim, o UX envolve pesquisas estruturadas, entrevistas, interpretação de comportamentos, análises de erros e caminhos, e testes com pessoas reais.

III – Afirmativa correta.

Justificativa: segundo o texto, o design de UX envolve o planejamento de todo o processo de aquisição e integração do produto, incluindo aspectos de marca, design, usabilidade e funcionalidade.

Questão 2. Vimos, no livro-texto, que o UX Design pode ser visto como o coração da experiência digital. Mais do que aparência, o UX se preocupa com a utilidade, a clareza e a fluidez do produto, levando em conta necessidades, comportamentos, motivações e dificuldades reais dos usuários. Já o UI Design é a parte visível e sensorial da experiência. Ele transforma as decisões do UX em elementos concretos: botões, cores, tipografias, ícones, espaçamentos, feedbacks visuais e microanimações.

Em relação a esse tema, avalie as asserções e a relação proposta entre elas.

I – O UX e o UI são complementares e inseparáveis.

porque

II – O UX e o UI trabalham como duas partes de uma mesma solução: o UI define a lógica, a estrutura e o funcionamento, e o UX traduz essa lógica visualmente, tornando-a acolhedora e clara.

Assinale a alternativa correta:

- A) As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção II justifica a asserção I.
- B) As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção II não justifica a asserção I.
- C) A asserção I é verdadeira, e a asserção II é falsa.
- D) A asserção I é falsa, e a asserção II é verdadeira.
- E) As asserções I e II são falsas.

Resposta correta: alternativa C.

Análise da questão

De fato, o UX e o UI são complementares e inseparáveis, como dito na asserção I. No entanto, o UX define a lógica, a estrutura e o funcionamento, ao passo que o UI traduz essa lógica visualmente, tornando-a acolhedora e clara, inversamente do que é dito na asserção II.

O UX valida se o usuário entende o que é o produto, a informação essencial está clara, e o botão está à mão e com rótulo compreensível. Já o UI garante que tudo seja legível, visualmente organizado e alinhado com a identidade da marca.

[illegible]